



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

TS EN ISO/IEC
17025

MGM.RY.0057

02-24

Cihazın Sahibi / Adresi : EGS
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ.K042.4
Order No.

Cihaz : RÜZGAR YÖN ÖLÇER
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : YOK
Serial No.

Barkod Numarası : 20001542
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 14.02.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 3
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri gerçekleştiren ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TS EN ISO/17025:2017 standardına göre hizmet vermektedir.

Calibration center of Turkish State Meteorological Service provides calibrations in accordance with TS EN ISO/ 17025:2017 standards.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Yayınlandığı Tarih (Date)



14.02.2024

Onaylayan (Approval)

[Signature]

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükhane Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.53 R03 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 2/3	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	TS EN ISO/IEC 17025
		MGM.RY.0057
		02-24

Cihaz (Device) : RÜZGAR YÖN ÖLÇER

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 13.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure) :

Kalibrasyon Yöntem ve Prosedürü (Calibration Method and Procedure) : Kalibrasyon, UME tarafından izlenebilirliği olan Elektronik Teodolite yatay açı tablasından elde edilen değerler ile test cihazın göstergesi üzerinden alınan değerler, karşılaştırma yöntemi ile KM.SOP.03.26 prosedürüne uygun olarak yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration) :

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip/Model (Type/Model)	Seri No (Serial Number)	İzlenebilirlik
Elektronik Teodolite Yatay Açı Tablası	SSMI	DE2	D100701	UME (G2BC-0021)

Çevre Şartları (Environmental Conditions) :

Sıcaklık 23 °C ±10°C
Bağıl Nem %50RH ±30RH

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

No	Çevirme Yönü	Nominal Açı (Derece)	Test Cihazı Ölçülen Değer	Kümülatif Sapması	Belirsizlik
1	Saat Yönünde	0 - 0 °	2,2 °	2,2 °	± 4,0 °
2		0 - 45 °	47,5 °	2,5 °	± 4,0 °
3		0 - 90 °	92,3 °	2,3 °	± 4,0 °
4		0 - 135 °	136,8 °	1,8 °	± 4,0 °
5		0 - 180 °	182,4 °	2,4 °	± 4,0 °
6		0 - 225 °	227,4 °	2,4 °	± 4,0 °
7		0 - 270 °	271,1 °	1,1 °	± 4,0 °
8		0 - 315 °	316,4 °	1,4 °	± 4,0 °

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) :

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükcü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.53 R03 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 3/3	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	TS EN ISO/IEC 17025
		MGM.RY.0057
		02-24

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations):

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

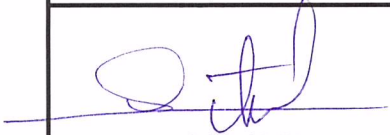
The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule) :

Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) :

Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed by)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of the Laboratories)
 Salih ÇAKIL Rüzgar Yön ve Elektriksel Laboratuvar Sorumlusu	 Tekin SOYLU Laboratuvarlar Sorumlusu

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

TS EN ISO/IEC
17025

MGM.RY.0056

02-24

Cihazın Sahibi / Adresi : EGS
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ.K042.4
Order No.

Cihaz : RÜZGAR YÖN ÖLÇER
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : YOK
Serial No.

Barkod Numarası : 20001541
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 14.02.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 3
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri gerçekleştiren ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TS EN ISO/17025:2017 standardına göre hizmet vermektedir.

Calibration center of Turkish State Meteorological Service provides calibrations in accordance with TS EN ISO/ 17025:2017 standards.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)



Onaylayan (Approval)

[Signature]

Dr.Zafer Turgay DAĞ

Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.53 R03 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 2/3	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	TS EN ISO/IEC 17025
		MGM.RY.0056
		02-24

Cihaz (Device) : RÜZGAR YÖN ÖLÇER

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 13.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure) :

Kalibrasyon Yöntem ve Prosedürü (Calibration Method and Procedure) : Kalibrasyon, UME tarafından izlenebilirliği olan Elektronik Teodolite yatay açı tablasından elde edilen değerler ile test cihazın göstergesi üzerinden alınan değerler, karşılaştırma yöntemi ile KM.SOP.03.26 prosedürüne uygun olarak yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration) :

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip/Model (Type/Model)	Seri No (Serial Number)	İzlenebilirlik
Elektronik Teodolite Yatay Açı Tablası	SSMI	DE2	D100701	UME (G2BC-0021)

Çevre Şartları (Environmental Conditions) :

Sıcaklık 23 °C ±10°C
Bağıl Nem %50RH ±30RH

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

No	Çevirme Yönü	Nominal Açı (Derece)	Test Cihazı Ölçülen Değer	Kümülatif Sapması	Belirsizlik
1	Saat Yönünde	0 - 0 °	3,6 °	3,6 °	± 4,0 °
2		0 - 45 °	48,9 °	3,9 °	± 4,0 °
3		0 - 90 °	92,5 °	2,5 °	± 4,0 °
4		0 - 135 °	136,5 °	1,5 °	± 4,0 °
5		0 - 180 °	184,2 °	4,2 °	± 4,0 °
6		0 - 225 °	226,4 °	1,4 °	± 4,0 °
7		0 - 270 °	273,2 °	3,2 °	± 4,0 °
8		0 - 315 °	315,6 °	0,6 °	± 4,0 °

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) :

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükcü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.53 R03 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 3/3	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	TS EN ISO/IEC 17025
		MGM.RY.0056
		02-24

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations):

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

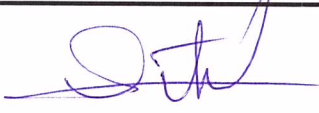
The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule) :

Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) :

Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed by)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of the Laboratories)
 Salih ÇAKIL Rüzgar Yön ve Elektriksel Laboratuvar Sorumlusu	 Tekin SOYLU Laboratuvarlar Sorumlusu

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

TS EN ISO/IEC
17025

MGM.RY.0055

02-24

Cihazın Sahibi / Adresi : EGS
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ.K042.4
Order No.

Cihaz : RÜZGAR YÖN ÖLÇER
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : TR2-WVv2-03
Serial No.

Barkod Numarası : 20001540
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 14.02.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 3
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri gerçekleştiren ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TS EN ISO/17025:2017 standardına göre hizmet vermektedir.

Calibration center of Turkish State Meteorological Service provides calibrations in accordance with TS EN ISO/ 17025:2017 standards.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Yayınlandığı Tarih (Date)



Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükcü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.53 R03 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 2/3	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	TS EN ISO/IEC 17025
		MGM.RY.0055
		02-24

Cihaz (Device) : RÜZGAR YÖN ÖLÇER

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 13.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure) :

Kalibrasyon Yöntem ve Prosedürü (Calibration Method and Procedure) : Kalibrasyon, UME tarafından izlenebilirliği olan Elektronik Teodolite yatay açı tablasından elde edilen değerler ile test cihazın göstergesi üzerinden alınan değerler, karşılaştırma yöntemi ile KM.SOP.03.26 prosedürüne uygun olarak yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration) :

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip/Model (Type/Model)	Seri No (Serial Number)	İzlenebilirlik
Elektronik Teodolite Yatay Açı Tablası	SSMI	DE2	D100701	UME (G2BC-0021)

Çevre Şartları (Environmental Conditions) :

Sıcaklık 23 °C ±10°C
Bağıl Nem %50RH ±30RH

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

No	Çevirme Yönü	Nominal Açı (Derece)	Test Cihazı Ölçülen Değer	Kümülatif Sapması	Belirsizlik
1	Saat Yönünde	0 - 0 °	3,4 °	3,4 °	± 4,0 °
2		0 - 45 °	48,6 °	3,6 °	± 4,0 °
3		0 - 90 °	93,4 °	3,4 °	± 4,0 °
4		0 - 135 °	138,5 °	3,5 °	± 4,0 °
5		0 - 180 °	184,5 °	4,5 °	± 4,0 °
6		0 - 225 °	227,6 °	2,6 °	± 4,0 °
7		0 - 270 °	270,4 °	0,4 °	± 4,0 °
8		0 - 315 °	317,6 °	2,6 °	± 4,0 °

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) :

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.53 R03 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 3/3	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	TS EN ISO/IEC 17025
		MGM.RY.0055
		02-24

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations):

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

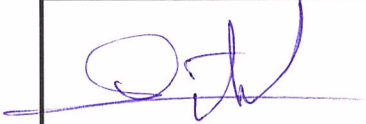
The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule) :

Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) :

Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed by)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of the Laboratories)
 Salih ÇAKIL Rüzgar Yön ve Elektriksel Laboratuvar Sorumlusu	 Tekin SOYLU Laboratuvarlar Sorumlusu

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

TS EN ISO/IEC
17025

MGM.RY.0054

02-24

Cihazın Sahibi / Adresi : EGS
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ.K042.4
Order No.

Cihaz : RÜZGAR YÖN ÖLÇER
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : TR2-WVv2-02
Serial No.

Barkod Numarası : 20001539
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 14.02.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 3
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslar arası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri gerçekleştiren ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TS EN ISO/17025:2017 standardına göre hizmet vermektedir.

Calibration center of Turkish State Meteorological Service provides calibrations in accordance with TS EN ISO/ 17025:2017 standards.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)

Onaylayan (Approval)



[Signature]
Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükcü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.53 R03 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 2/3	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	TS EN ISO/IEC 17025
		MGM.RY.0054
		02-24

Cihaz (Device) : RÜZGAR YÖN ÖLÇER

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 13.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure) :

Kalibrasyon Yöntem ve Prosedürü (Calibration Method and Procedure) : Kalibrasyon, UME tarafından izlenebilirliği olan Elektronik Teodolite yatay açı tablasından elde edilen değerler ile test cihazın göstergesi üzerinden alınan değerler, karşılaştırma yöntemi ile KM.SOP.03.26 prosedürüne uygun olarak yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration) :

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip/Model (Type/Model)	Seri No (Serial Number)	İzlenebilirlik
Elektronik Teodolite Yatay Açı Tablası	SSMI	DE2	D100701	UME (G2BC-0021)

Çevre Şartları (Environmental Conditions) :

Sıcaklık 23 °C ±10°C
Bağıl Nem %50RH ±30RH

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

No	Çevirme Yönü	Nominal Açı (Derece)	Test Cihazı Ölçülen Değer	Kümülatif Sapması	Belirsizlik
1	Saat Yönünde	0 - 0 °	359,2 °	-0,8 °	± 4,0 °
2		0 - 45 °	46,5 °	1,5 °	± 4,0 °
3		0 - 90 °	93,5 °	3,5 °	± 4,0 °
4		0 - 135 °	136,5 °	1,5 °	± 4,0 °
5		0 - 180 °	183,2 °	3,2 °	± 4,0 °
6		0 - 225 °	223,4 °	-1,6 °	± 4,0 °
7		0 - 270 °	267,5 °	-2,5 °	± 4,0 °
8		0 - 315 °	315,6 °	0,6 °	± 4,0 °

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) :

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Sayfa 3/3	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	TS EN ISO/IEC 17025
		MGM.RY.0054
		02-24

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations):

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

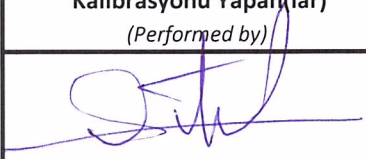
The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule) :

Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) :

Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed by)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of the Laboratories)
 Salih ÇAKIL Rüzgar Yön ve Elektriksel Laboratuvar Sorumlusu	 Tekin SOYLU Laboratuvarlar Sorumlusu

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ

KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

TS EN ISO/IEC
17025

MGM.RY.0053

02-24

Cihazın Sahibi / Adresi : EGS
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ.K042.4
Order No.

Cihaz : RÜZGAR YÖN ÖLÇER
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : TR2-WVv2-01
Serial No.

Barkod Numarası : 20001538
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 14.02.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 3
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslar arası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri gerçekleştiren ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TS EN ISO/17025:2017 standardına göre hizmet vermektedir.

Calibration center of Turkish State Meteorological Service provides calibrations in accordance with TS EN ISO/ 17025:2017 standards.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Yayınlandığı Tarih (Date)



Onaylayan (Approval)

[Signature]
Dr.Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.53 R03 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 2/3	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	TS EN ISO/IEC 17025
		MGM.RY.0053
		02-24

Cihaz (Device) : RÜZGAR YÖN ÖLÇER

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 13.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure) :

Kalibrasyon Yöntem ve Prosedürü (Calibration Method and Procedure) : Kalibrasyon, UME tarafından izlenebilirliği olan Elektronik Teodolite yatay açı tablasından elde edilen değerler ile test cihazın göstergesi üzerinden alınan değerler, karşılaştırma yöntemi ile KM.SOP.03.26 prosedürüne uygun olarak yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration) :

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip/Model (Type/Model)	Seri No (Serial Number)	İzlenebilirlik
Elektronik Teodolite Yatay Açı Tablası	SSMI	DE2	D100701	UME (G2BC-0021)

Çevre Şartları (Environmental Conditions) :

Sıcaklık 23 °C ±10°C
Bağıl Nem %50RH ±30RH

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

No	Çevirme Yönü	Nominal Açı (Derece)	Test Cihazı Ölçülen Değer	Kümülatif Sapması	Belirsizlik
1	Saat Yönünde	0 - 0 °	356,8 °	-3,2 °	± 4,0 °
2		0 - 45 °	42,3 °	-2,7 °	± 4,0 °
3		0 - 90 °	87,6 °	-2,4 °	± 4,0 °
4		0 - 135 °	132,5 °	-2,5 °	± 4,0 °
5		0 - 180 °	178,5 °	-1,5 °	± 4,0 °
6		0 - 225 °	223,6 °	-1,4 °	± 4,0 °
7		0 - 270 °	267,5 °	-2,5 °	± 4,0 °
8		0 - 315 °	312,4 °	-2,6 °	± 4,0 °

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) :

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.53 R03 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 3/3	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	TS EN ISO/IEC 17025
		MGM.RY.0053
		02-24

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations):

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

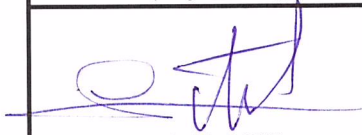
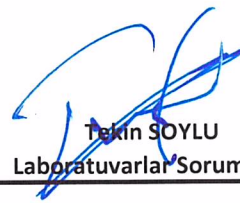
The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule) :

Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) :

Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed by)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of the Laboratories)
 Salih ÇAKIL Rüzgar Yön ve Elektriksel Laboratuvar Sorumlusu	 Tekin SOYLU Laboratuvarlar Sorumlusu

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.